

Modélisation et sécurisation d'une chaîne de communication satellite : du bruit à la résilience cyber

Résumé :

Le projet vise à développer une maquette complète et réaliste d'une communication satellite, fondée sur des standards existants (CCSDS, CSP). Les notions d'encodage, de correction d'erreurs, de cryptographie et de résilience n'ont rien de théorique : elles sont utilisées quotidiennement dans les infrastructures spatiales civiles, militaires et scientifiques. Ce projet s'inscrit donc entièrement dans un cadre réel, stratégique et d'actualité.

La solution se décompose en plusieurs modules complémentaires :

1. **Émission et réception de trames spatiales**, structurées avec en-têtes, champs de longueur, identification et CRC.
2. **Simulation du canal spatial** avec taux d'erreur binaire configuré, permettant de reproduire les perturbations dues au bruit, aux radiations et aux perturbations électromagnétiques.
3. **Chiffrement de la charge utile**, avec justification du choix du mode (bloc ou flot) en fonction de la tolérance aux erreurs et de la propagation des corruptions.
4. **Correction d'erreurs avec Reed-Solomon**, utilisé dans les transmissions spatiales réelles (NASA, ESA, SpaceX), pour restaurer les paquets altérés avant déchiffrement.
5. **Attaques contrôlées** sur la couche protocolaire : injection, fuzzing des champs critiques, corruption ciblée, brouillage logique et manipulation de l'ordre des trames.
6. **Détection des anomalies** via un IDS basé sur la structure des trames, les incohérences internes et la détection statistique.
7. **Journalisation et analyse des événements**, permettant d'étudier l'impact des attaques et l'efficacité des mécanismes de défense.

En complément des aspects techniques, le projet inclura également une **analyse théorique approfondie du protocole et de son environnement**, avec :

- étude des vulnérabilités inhérentes aux protocoles spatiaux (intégrité, authentification, absence d'anti-replay dans certains standards, faiblesse des segmentations, attaques par injection de commande),
- identification de problèmes réels rencontrés dans l'industrie spatiale (attaques sur satellites commerciaux, brouillage volontaire, piratage de signaux GNSS),
- mise en perspective des risques géopolitiques et opérationnels,
- proposition d'améliorations possibles (authentification forte, signatures, sécurisation des en-têtes, durcissement de la couche physique).

Cette étude constituera un **livrable bonus**, réalisée en parallèle pour enrichir le projet et apporter une dimension analytique supplémentaire. Elle sera directement intégrée au rendu final afin d'offrir une vision complète : technique, scientifique, sécuritaire et opérationnelle.

Le résultat final permettra de montrer l'évolution d'une communication non protégée, vulnérable et corrompue, vers une transmission chiffrée, corrigée, résiliente et capable de détecter des comportements malveillants. Le projet mobilise ainsi cryptographie, protocoles, programmation bas niveau, manipulation binaire, cybersécurité offensive/défensive, et modélisation réaliste des contraintes spatiales.

Il s'agit d'un projet formateur, ambitieux et directement aligné avec les enjeux majeurs de la cybersécurité satellite — un domaine en expansion et hautement stratégique — ce qui en fait un choix particulièrement pertinent et valorisant pour la suite d'un parcours professionnel orienté vers le spatial.